

Anwendungsbeispiele der Design Science Research Methoden

4

Nach den ganzen Grundlagen kann man sich natürlich fragen, wie konkret gestalten sich Projekte in der Praxis, und wie lassen sich typische Problemstellungen methodisch fundiert bearbeiten? Oft hilft ein Blick auf anschauliche Beispiele, um die Vielfalt, aber auch die typische Vorgehensweise im DSR greifbar zu machen.

Das folgende Kapitel gibt Einblick in exemplarische Anwendungsprojekte und zeigt, wie gestaltungsorientierte Forschung dazu beiträgt, innovative Lösungen für reale Herausforderungen zu entwickeln.

Im Mittelpunkt steht immer die Verbindung von Praxisrelevanz und wissenschaftlicher Fundierung: Es werden gezielt Artefakte geschaffen, wie Software, Modelle oder Frameworks, die auf Basis einer klaren Problemstellung systematisch entwickelt, implementiert und evaluiert werden. Dies kann in unterschiedlichsten Domänen und Branchen erfolgen, egal ob Handel, Fertigung oder Dienstleistungssektor.

Zur Illustration sollen zwei ausgewählte Beispiele dienen: Zum einen ein Chatbot und zum andere eine Planungsproblematik in einem Industrieunternehmen.

Im ersten Fall geht es im Detail um die Entwicklung eines KI-basierten Chatbots zur Steigerung der Kundenzufriedenheit im Kundenservice eines mittelständischen Online-Shops. Ausgangspunkt für den Ansatz von DSR ist eine verbreitete Problemlage in der realen Welt. Aktuell erwarten den Kunden des Online-Shops lange Wartezeiten, fehlerhafte oder inkonsistente Antworten und ein unzureichender FAQ-Bereich. Dieses führt zu Unzufriedenheit bei den Kunden sowie erhöhtem Personalaufwand. Mithilfe gestaltungsorientierter Forschung kann hier gezielt ein Chatbot-Prototyp auf KI-Basis entwickelt und integriert werden. Ergänzt wird das Artefakt durch ein Framework zur technischen Integration sowie ein Modell zur fortlaufenden Anpassung der Wissensbasis. So wird praktisch und

methodisch sauber ein Beitrag geleistet, um Qualität und Effizienz im Kundendialog signifikant zu verbessern.

Das zweite Beispiel adressiert die Herausforderungen eines Produktionsunternehmens im Maschinenbau. In diesem Unternehmen verursachen ungenaue Planung, suboptimale Maschinenauslastung und hohe Rüstzeiten regelmäßig steigende Kosten und Terminprobleme. Gestaltungsorientierte Forschung ermöglicht die Entwicklung eines intelligenten Produktionsplanungstools mit KI-gesteuerter Optimierungslogik. Ergänzend entstehen ein erweitertes Prozessmodell für eine integrative Ressourcenplanung und ein Dashboard zur Echtzeitanalyse der Produktions-Performance. Die entwickelten Artefakte tragen so dazu bei, Auslastung und Effizienz zu steigern sowie die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu sichern.

Diese Beispiele sind stellvertretend für die Vielfalt realer DSR-Projekte. Sie verdeutlichen, wie das methodische Vorgehen im DSR von der klaren Problemidentifikation, über die Entwicklung passender Artefakte bis zur praxisnahen Evaluation reicht und wie auf diesem Weg wissenschaftlich fundierte und gleichzeitig praxistaugliche Innovationen entstehen.

Wir werden im Folgenden diese beiden Problemstellungen im Kontext der drei von uns betrachteten Methoden analysieren.

4.1 Beispiele am Ansatz nach Peffers et al.

Die nachstehenden Beispiele illustrieren, wie sich typische Problemstellungen mit dem sechsstufigen Modell von Peffers et al. (2006) adressieren lassen. Beide Anwendungsfälle zeigen exemplarisch, wie der DSR-Prozess nach Peffers et al. als Leitfaden für gestaltungsorientierte Forschung eingesetzt werden kann.

4.1.1 Entwicklung eines kundenorientierten Chatbots

In diesem Beispiel wird nach Peffers et al. ein KI-basierter Chatbot zur Optimierung des Kundenservices eines Online-Shops entwickelt. Ausgangspunkt sind lange Wartezeiten, fehlerhafte Antworten und eine unzureichende Servicequalität, die zu Unzufriedenheit bei den Kunden führen. Zielorientiert werden ein Chatbot-Prototyp, ein technisches Integrationsframework und ein Modell zur dynamischen Anpassung der Wissensbasis gestaltet, implementiert und evaluiert, um Effizienz und Kundenzufriedenheit nachhaltig zu steigern.

Schritt 1: Problemidentifikation und Motivation

Zunächst wird das bestehende Problem exakt analysiert und beschrieben: Hohe Wartezeiten, häufig fehlerhafte bzw. inkonsistente Antworten, Überlastung der Servicemitarbeitenden und dadurch generierte Kosten. Zusätzlich wird die Relevanz dargestellt: Negative Kundenerlebnisse schaden der Kundenbindung und dem Image des Online-Shops langfristig. Die Verbesserung des Kundenservices ist entscheidend für Wettbewerbsfähigkeit und Profitabilität.

Schritt 2: Zielsetzung der Lösung (Ziele der Lösung)

Ziel ist die Entwicklung eines KI-Chatbot-Artefaktes, welches automatische, qualitativ hochwertige, konsistente Antworten auf häufige (Standard-)Kundenfragen liefert. Dabei soll der Chatbot möglichst menschlich und interaktiv auftreten, Bearbeitungszeiten minimieren, Servicekosten deutlich reduzieren und eine konsistente Dienstleistungsqualität sicherstellen.

Schritt 3: Artefaktgestaltung und -entwicklung (Design & Entwicklung)

Auf Basis der Literaturrecherche zu möglichen Themen wie Transformer-Modellen, Machine Learning, Erfahrungsberichten zum Betreiben und Optimieren von Chatbot-Lösungen, wird ein KI-getriebener Chatbot entwickelt. Das Artefakt besteht aus den folgenden Kernkomponenten:

- Nutzung eines passenden Transformer-Modells zur automatischen Texterkennung und Absichtserkennung
- Backend-Integration für Einbindung von weiterführenden Produkt- und Kundendaten aus bestehenden Systemen (z. B. ERP, CRM)
- Bereitstellung eines adaptiven Trainingssystems zur kontinuierlichen, laufenden Verbesserung der Antwortqualität

Schritt 4: Demonstration (Lösungsimplementierung)

In einer initialen Pilotphase wird der Chatbot einer begrenzten Nutzergruppe aus Kunden in ausgewählten Produktkategorien zur Verfügung gestellt. Ziel ist hier vor allem die Veranschaulichung der grundsätzlichen Funktionsfähigkeit, Bedienbarkeit und Akzeptanz der Lösung. Hierbei erfolgt auch eine Erstvalidierung im kleineren Kreis.

Schritt 5: Evaluation (Validierung)

Die Evaluation überprüft systematisch die Erfüllung der vorher definierten Ziele mittels Kennzahlen, z. B.:

- Kundenzufriedenheitswerte (mittels Kundenfeedback und standardisierter Befragung)
- Antwortzeiten vor/nach Chatbot-Einsatz (quantitativ)
- Fehler- bzw. Rückfrageraten im Service
- Einsparungen in Personalkosten durch die Chatbot-Nutzung

Diese Daten werden ergänzend durch qualitative Feedback-Interviews mit Kunden und Servicemitarbeitenden ergänzt.

Schritt 6: Kommunikation (Diffusion)

Abschließend werden Ergebnisse strukturiert dokumentiert, kommuniziert und als Generalisierung aufbereitet. Beiträge in diesem Bereich können, neben der Kommunikation als Bachelor- oder Masterarbeit Lessons Learned bezüglich erfolgreicher Implementierung und Betrieb von KI-Chatbots auf Konferenz oder im Rahmen von weiterführenden Veröffentlichungen sein. Sowie Diffusion zu den Erkenntnissen zu geeigneten Anwendungsfällen sowie Grenzen der aktuellen Chatbot-Technologie.

4.1.2 Intelligentes Produktionsplanungstool

Dieses Anwendungsbeispiel zeigt die Entwicklung eines KI-gestützten Produktionsplanungstools, das auf regelmäßige Auslastungsprobleme und hohe Rüstzeiten im Maschinenbau reagiert. Durch den systematischen Einsatz der DSRM entstehen neben dem Planungstool auch ein erweitertes Prozessmodell für die integrative Ressourcenplanung sowie ein Dashboard zur Echtzeitanalyse der Produktionsdaten. Ziel ist eine messbare Steigerung von Effizienz, Terminsicherheit und Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens.

Schritt 1: Problemidentifikation und Motivation

Das untersuchte Problem wird wie folgt klar definiert:

- Ineffiziente Maschinenauslastung
- Lange Rüstzeiten und Terminverschiebungen wirken sich negativ auf Kundenzufriedenheit, Produktionskosten sowie Wirtschaftlichkeit aus.

Die Motivation der Problemlösung ergibt sich aus wirtschaftlicher Notwendigkeit (Kostenersparnis, höhere Produktivität, Verbesserung von Lieferzeiten und mehr Wettbewerbsfähigkeit).

Schritt 2: Zielsetzung der Lösung (Ziele der Lösung)

Die Zielsetzung fokussiert sich auf die Entwicklung eines neuen Artefaktes (softwarebasiertes Produktionsplanungstool), welches durch Machine Learning die Produktionsplanung verbessert. Zielgrößen sind insbesondere erhöhte Maschinenauslastung, reduzierte Rüstzeiten und bessere Einhaltung von vereinbarten Lieferterminen.

Schritt 3: Artefaktgestaltung und -entwicklung (Design & Entwicklung)

Das Artefakt umfasst z. B. eine oder mehrere der folgenden Ausprägungen:

- ML-Algorithmus für effiziente Planungsentscheidungen.
- Benutzeroberfläche (Dashboard), welchem Planungs- und Produktionsprozesse in Echtzeit darstellt
- Schnittstellen zur bestehenden Infrastruktur (ERP- und MES-Systeme).

Schritt 4: Demonstration (Lösungsimplementierung)

Das entwickelte Artefakt wird mittels eines initialen Piloten demonstriert. Ziel ist zu zeigen, wie die Produktionsplanung und -steuerung im realen betrieblichen Umfeld vereinfacht und optimiert wird.

Schritt 5: Evaluation (Validierung)

Die Evaluation analysiert, inwiefern zuvor definierte KPIs und Ziele erreicht werden konnten:

- Messung der durch das Tool erzielten Rüstzeitverkürzung quantitativ (vorher/nachher Messung)
- Aufnahme von Kennzahlen zur Maschinenauslastung und Durchlaufzeiten
- Qualitatives Feedback von Produktionsverantwortlichen zur Praxisrelevanz und Nutzbarkeit

Schritt 6: Kommunikation (Diffusion)

Abschließende Dokumentation und Kommunikation der erzielten Ergebnisse im Unternehmen sowie an weitere potenzielle Unternehmenspartner und Forschungseinrichtungen. Veröffentlichung neuer Erkenntnisse, wie etwa Anforderungen an KI-Einsatz in realistischen Produktionsumgebungen.

4.2 Beispiele am Ansatz nach Österle et al.

Die nachstehenden Beispiele illustrieren, wie sich typische Problemstellungen mit dem stärker praxisorientierten Modell von Österle et al. (2010a, 2010b) adressieren lassen. Beide Anwendungsfälle zeigen exemplarisch, wie der DSR-Prozess nach Österle et al. als Leitfaden für gestaltungsorientierte Forschung eingesetzt werden kann.

4.2.1 Entwicklung eines kundenorientierten Chatbots

Dieses Beispiel zeigt, wie über die vier Phasen des Ansatzes von Österle et al. eine praxisnahe Lösung für typische Herausforderungen im Kundenservice umgesetzt werden kann. Ausgangspunkt ist eine umfassende Analyse, in der Serviceprobleme, Kundenzufriedenheit und alternative Handlungsoptionen bewertet werden. Darauf folgt die kreative und theoriegestützte Entwurfsphase eines KI-basierten Chatbots. In mehreren Evaluationszyklen wird der Chatbot im Pilotbetrieb getestet und iterativ weiterentwickelt. Nach erfolgreicher Erprobung erfolgt die Diffusion der Lösung in die betriebliche Praxis sowie eine strukturierte Weitergabe von Gestaltungswissen, sowohl im Unternehmen als auch nach außen.

Phase 1: Analyse

In einer umfassenden Analyse wird der Anwendungskontext, das Problem (Servicequalität, Kundenunzufriedenheit, Kostenineffizienz) und mögliche Alternativen (Personalausbau, statische FAQ-Lösungen, manuelle Prozesse) gegenübergestellt. Anschließend werden fundierte Zielvorstellungen sowie eine klare Anforderungsbasis erstellt.

Phase 2: Entwurf (Designphase)

Es erfolgt daraufhin der grundsätzliche Entwurf des Chatbots inklusive Systemarchitektur, Interaktionsdesign und Auswahl zugrunde liegender Technologien. Der Entwurf erfolgt sowohl kreativ als auch theoriegeleitet unter Einbindung von Praxispartnern.

Phase 3: Evaluation

Das entwickelte Artefakt wird mehrfach (formativ und summativ) evaluiert hinsichtlich Nutzerakzeptanz, Antwortqualität und Effizienz. Dies geschieht zunächst

in Pilot-Einsätzen, später ggf. mit einem Roll-out bei einer größeren Nutzergruppe. Ergebnisse der Evaluation münden iterativ in Verbesserungen des Artefakts.

Phase 4: Diffusion (Verbreitung und Praxisintegration)

Das Artefakt (Chatbot-Lösung) wird schließlich eingeführt und im operativen Betrieb genutzt. Eine strukturierte Wissensdiffusion erfolgt durch Dokumentation, sowie interne und externe Publikationen und Schulungen für interne Stakeholder sowie mögliche unternehmensübergreifende Präsentationen; das Ziel ist eine möglichst breite Anwendung des generierten Lösungs- und Gestaltungswissens.

4.2.2 Intelligentes Produktionsplanungstool

Auch im zweiten Beispiel steht die methodische Vier-Phasen-Logik von Österle et al. im Mittelpunkt; ausgehend von einer detaillierten Analyse bestehender Prozesse und Anforderungen wird ein KI-gestütztes Produktionsplanungstool entworfen, das Schnittstellen, Algorithmen und Benutzeroberfläche systematisch vereint. Im Rahmen iterativer Evaluationen, einschließlich praktischer Praxistests und Kennzahlenmessungen, erfolgt eine kontinuierliche Verbesserung. Abschließend wird das Tool unternehmensweit eingeführt und die erzielten Erfahrungen sowie Best Practices in internen und externen Publikationsformaten weiterverbreitet.

Phase 1: Analyse

Zunächst erfolgt eine detaillierte Analysephase, in welcher das Ausgangsproblem präzise beschrieben wird. Hierbei werden bestehende Prozessschritte (z. B. aktuelle Produktionsplanung, bisherige Software-Tools und existierende Planungsmethoden) systematisch analysiert. Weiterhin erfolgt die Definition notwendiger Anforderungen und erhobener Kennzahlen (z. B. optimale Planung, minimale Rüstzeiten, erhöhte Gesamtauslastung der Produktionsmaschinen).

Phase 2: Entwurf (Designphase)

Danach erfolgt ein fundierter Entwurf des neuen Systems, insbesondere einschließlich des Algorithmus zur KI-gestützten Produktionsplanung, der Schnittstellen zu bestehenden Produktionssoftware-Systemen und der Entwicklung einer grafischen Benutzeroberfläche zur Realzeitüberwachung und Planung. Der Gestaltungsprozess erfolgt unter Einbezug bestehender planerischer und technischer Konzepte sowie dem Feedback relevanter Fachpersonen (Produktionsleitung, Planer*innen, Maschinenbediener).

Phase 3: Evaluation

Durch mehrere Evaluationsschleifen (iterativ-formativ) wird das Artefakt überprüft und optimiert. Mögliche Methoden: fallbasierte Evaluation vor Ort, Erhebung objektiver Kennzahlen wie Rüstzeiten, Maschinenauslastung und Durchlaufzeiten, User Experience Tests zur Bedienbarkeit, qualitative Bewertungen der Beteiligten. In der abschließenden summativen Evaluation wird dann gesamtheitlich bestätigt, ob das Ziel einer deutlichen Reduzierung von Rüstzeiten erreicht und eine messbare Produktivitätssteigerung erzielt wurde.

Phase 4: Diffusion (Verbreitung und Praxisintegration)

Im letzten Schritt erfolgt die aktive Diffusion des Artefakts in die Praxis: Das entwickelte Planungsinstrument wird offiziell ausgerollt und im Unternehmen dauerhaft eingesetzt. Ergebnisse, Erkenntnisse und Best Practices zu KI-basierter Produktionsplanung und Toolintegration werden publikationsfähig aufbereitet und für Wissenskommunikation intern (Schulungen, Leitfäden, Kommunikationsveranstaltungen) und extern (wissenschaftliche Publikationen, Konferenzen, Fachmessen, Expertenforen) genutzt.

4.3 Beispiele am Ansatz nach Hevner et al.

Die nachstehenden Beispiele illustrieren, wie sich typische Problemstellungen mit dem Drei-Zyklen-Modell nach Hevner et al. (2004) adressieren lassen. Beide Anwendungsfälle zeigen exemplarisch, wie das Drei-Zyklen-Modell als Meta-Rahmen für gestaltungsorientierte Forschung eingesetzt werden kann.

4.3.1 Entwicklung eines kundenorientierten Chatbots

Dieses Beispiel zeigt anschaulich, wie das Drei-Zyklen-Modell Praxisanforderungen, wissenschaftliche Fundierung und iterative Gestaltung intelligent miteinander verknüpft. Die Ausgangsproblematik – eine unzureichende Servicequalität im Online-Shop – wird im Relevance Cycle direkt aus dem realen Kundenservice-Alltag abgeleitet. Im Rigor Cycle werden aktuelle Theorien, Methoden und Technologien (etwa zu KI, Chatbots, Natural Language Processing und Serviceprozessen) herangezogen und methodisch fundiert für die Entwicklung genutzt. Die eigentliche Gestaltung und schrittweise Erprobung des Chatbots, einschließlich eines Anpassungsmodells für die Wissensbasis, erfolgt im Design Cycle, wobei der Prototyp wiederholt, getestet, evaluiert und verbessert wird. Die

Rückkopplung zwischen allen drei Zyklen sorgt dafür, dass das Artefakt am Ende genauso praxistauglich, innovativ und wissenschaftlich fundiert ist, wie es den Zielen des Unternehmens entspricht.

Relevance Cycle (Umwelt- bzw. Praxis-Zyklus)

Im Anwendungskontext des Online-Shops werden zentrale Problemstellungen wie lange Antwortzeiten, hohe Fehlerquoten und Herausforderungen bei der Servicequalität konkret identifiziert. Gemeinsam mit relevanten Stakeholdern (Kundenservice, Kunden, Prozessverantwortlichen) werden Anforderungen und Bewertungskriterien systematisch erarbeitet.

Rigor Cycle (wissenschaftliche Wissensbasis)

Aus der wissenschaftlichen Wissensbasis werden aktuelle Erkenntnisse und Theorien, etwa aus der Forschung zu NLP, Chatbot-Frameworks und User Experience, in das Design des Chatbots integriert. Gleichzeitig fließen im Verlauf der Entwicklung gewonnene Erfahrungen und Erkenntnisse (wie zum Beispiel über die Nutzerinteraktion oder über Verbesserungen des Antwortverhaltens) wieder zurück in den Forschungsstand.

Design Cycle (Konstruktions- und Gestaltungszyklus)

Die iterative Entwicklung steht im Mittelpunkt: Der Chatbot wird als Prototyp sukzessive realisiert, in der Praxis pilotiert, systematisch evaluiert und, basierend auf Rückmeldungen aus Praxis und Theorie, fortlaufend optimiert.

4.3.2 Intelligentes Produktionsplanungstool

Auch beim Produktionsplanungstool wird das Drei-Zyklen-Modell konsistent angewendet und stellt die enge Verbindung von Praxisbedarf, wissenschaftlicher Fundierung und kreativer Gestaltung sicher. Der Relevance Cycle beginnt damit, das Problem der zu langen Rüstzeiten und der ineffizienten Auslastung unmittelbar aus dem Produktionsalltag des Maschinenbaus zu erfassen. Im Rigor Cycle werden bestmögliche, aus der Wissenschaft etablierte Methoden der Produktionsplanung und Optimierung (etwa KI-Modelle, Operations Research, Prozessmanagement) integriert und für das spezifische Setting angepasst. Der Design Cycle beschreibt schließlich die fortlaufende Entwicklung des Planungstools, von der ersten Konzeption über Prototypenphasen bis zur praktischen Erprobung und wiederholten Verbesserung, unterstützt durch formative und summative Evaluationen.

Relevance Cycle (Umwelt- bzw. Praxis-Zyklus)

Im betrieblichen Alltag werden die Kernprobleme, wie geringe Maschinenauslastung, hohe Rüstzeiten, mangelnde Planungsqualität, klar identifiziert. Gemeinsam mit Produktionsverantwortlichen werden Bedürfnisse und Erfolgskriterien für das Tool festgelegt.

Rigor Cycle (wissenschaftliche Wissensbasis)

Hier werden theoretische Ansätze und Methoden aus Produktionsmanagement, KI-basierter Optimierung sowie Planungstheorie zusammengetragen und als Grundlage für die Lösungsentwicklung genutzt.

Während der Entwicklung werden neue, im praktischen Einsatz gewonnene Erkenntnisse zu Usability, Optimierungsgrenzen oder Prozessintegration wieder zurück in die wissenschaftliche Community gespiegelt.

Design Cycle (Konstruktions- und Gestaltungszyklus)

Das Produktionsplanungstool wird in mehreren iterativen Schritten entwickelt und getestet. Wir beginnen im Labor und entwickeln uns weiter in die Praxis und entwickeln und testen später direkt am Shopfloor.

Rückmeldungen von Nutzern, Experten und Evaluationsergebnissen werden systematisch genutzt, um das Tool schrittweise weiterzuentwickeln, bis alle definierten Anforderungen und Praxisziele erreicht sind.

4.4 Reflexion der Praxisbeispiele im Kontext von Abschlussarbeiten

Der direkte Vergleich der Anwendungsbeispiele des Chatbots und des Produktionsplanungstools macht deutlich, wie viel Flexibilität und auch Passgenauigkeit die Design Science Research Methoden für die praktische Forschung bieten. Etwas, was wichtig ist, wenn man als Studierender vor einer Abschlussarbeit steht und ein eigenes Projekt in Angriff nimmt.

Das sechsstufige DSRM nach Peffers et al. (2006) zeichnet sich durch einen klar strukturierten, nachvollziehbaren Fahrplan aus. Für Bachelorarbeiten ist dies besonders hilfreich, weil es eine gut dokumentierbare, verständliche Schritt-für-Schritt-Anleitung bietet – von der Identifikation des Problems bis zur Kommunikation der Ergebnisse. Für Masterarbeiten ist dieses Modell sehr geeignet und bietet durch den explizit zulässigen Quereinstieg in den Prozess ein hohes Maß an Flexibilität, wenn Teile von Forschungsaufgaben im Rahmen von Abschlussarbeiten realisiert werden sollen. Gerade wenn schon Vorarbeiten bestehen oder die Zeit be-

grenzt ist, kann dies den eigenen Forschungsprozess stark beschleunigen, ohne an wissenschaftlicher Tiefe zu verlieren. Egal ob Studierende im Bereich Bachelor oder Master, beide profitieren davon, dass das Modell an jeder Stelle die Möglichkeit zu fundierter Reflexion und Vertiefung bietet.

Das Modell nach Österle et al. (2010) ist ebenso für Bachelor- wie für Masterarbeiten geeignet, setzt aber einen noch stärkeren Fokus auf Praxisrelevanz und Diffusion. Seine Vier-Phasen-Struktur (Analyse, Entwurf, Evaluation, Diffusion) adressiert besonders anwendungsnahe Projekte und ist schlank genug, um auch in kürzeren Bearbeitungszeiträumen belastbar eingesetzt werden zu können. Wer Wert darauf legt, ein direkt in die Unternehmenspraxis übertragbares Ergebnis zu erzielen, etwa durch schlanke Prototypenentwicklungen oder erste Feldtests, für den ist dieses Modell ideal. Auch iterative Verbesserungsschleifen lassen sich damit sehr pragmatisch abbilden, und der Transfer des Wissens in Organisationen, Communities oder weitere Projekte ist von Anfang an integralem Bestandteil des Modells.

Für Studierende, die sich erstmals mit gestaltungsorientierter Forschung auseinandersetzen, empfiehlt sich daher ein Einstieg über die klaren Prozessmodelle.

Wer darüber hinaus ein größeres, forschungsintensives oder sogar interdisziplinäres Projekt plant, kann mit dem Drei-Zyklen-Modell eine noch anspruchsvollere, auf Nachhaltigkeit und ständiges Lernen ausgerichtete Perspektive, wählen. Dieser Ansatz ist insbesondere dann interessant, wenn Themen über längere Zeiträume oder im Rahmen mehrerer Untersuchungs- und Entwicklungszyklen umgesetzt werden sollen, und wenn es darum geht, zwischen Theorie und Anwendung einen systemischen, flexiblen Austausch herzustellen.

Die Anwendungsbeispiele im Chatbot-Setting und in der Produktionsplanung zeigen, dass gleiche Themen mit verschiedenen Methodenrahmen bearbeitet werden können. Das Entscheidende ist, ein echtes Praxisproblem zu identifizieren, auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse und methodischer Sorgfalt ein passendes Artefakt zu gestalten und dieses im realen Anwendungskontext zu evaluieren und zu verbessern. So entstehen Innovationen, die sowohl im Alltag wirken als auch nach wissenschaftlichen Maßstäben Bestand haben. Prüft daher bei jeder Abschlussarbeit oder Forschungsprojekt, welches DSR-Modell am besten zu euren Zielsetzungen, zum Umfang des Projekts und zu den konkreten Forschungsfragen passt.